Windows 환경 설치 가이드

이 문서는 Windows에서 Research Vault를 사용하기 위해 필요한 도구들을 설치하는 과정을 안내합니다.

> **중요**: Windows에서는 **WSL(Windows Subsystem for Linux)**을 통해 리눅스 환경에서 작업합니다. Research Vault가 symlink을 사용하기 때문에 Git Bash나 PowerShell에서는 정상 동작하지 않습니다.

목차

1. WSL 설치
2. 기본 도구 설치
3. uv 설치
4. nvm + Node.js 설치
5. Claude Desktop 설치
6. Claude Code 설치
7. 다음 단계

---

1. WSL 설치

WSL(Windows Subsystem for Linux)은 Windows 안에서 리눅스를 실행할 수 있게 해주는 기능입니다. 별도의 가상 머신 없이 리눅스 명령어와 도구를 바로 사용할 수 있습니다.

요구사항

- Windows 10 버전 2004 (Build 19041) 이상 또는 Windows 11
- 관리자 권한

설치 절차

1) PowerShell을 관리자 권한으로 실행합니다.

- 시작 메뉴에서 "PowerShell" 검색
- "관리자 권한으로 실행" 클릭

2) WSL 설치 명령을 실행합니다.

```
wsl --install
```

이 명령은 WSL과 함께 Ubuntu를 기본 배포판으로 설치합니다.

3) 컴퓨터를 재시작합니다.

설치 완료 후 재부팅이 필요합니다.

4) Ubuntu 초기 설정을 진행합니다.

재부팅 후 Ubuntu가 자동으로 실행되며, 사용자 이름과 비밀번호를 설정합니다.

```
Enter new UNIX username: myname
New password: ********
Retype new password: ********
```

> 비밀번호는 입력해도 화면에 표시되지 않습니다. 그냥 입력하고 Enter를 누르세요.

5) 설치를 확인합니다. (PowerShell에서)

```
wsl --list --verbose
```

Ubuntu가 VERSION 2로 표시되면 정상입니다.

Windows Terminal 설치 (권장)

Microsoft Store에서 "Windows Terminal"을 설치하면 WSL 터미널을 더 편리하게 사용할 수 있습니다. 탭 기능, 글꼴 설정 등을 지원합니다.

트러블슈팅

증상	해결 방법
설치가 0.0%에서 멈춤	`wsl --install --web-download -d Ubuntu` 시도
"가상화 기능이 비활성화" 오류	BIOS에서 가상화(VT-x/AMD-V) 활성화 필요
WSL 1으로 설치됨	`wsl --set-version Ubuntu 2`로 업그레이드

---

2. 기본 도구 설치

이후 모든 작업은 **WSL(Ubuntu) 터미널** 안에서 진행합니다.

WSL 터미널 진입 방법:

- Windows Terminal에서 Ubuntu 탭 선택, 또는
- 시작 메뉴에서 "Ubuntu" 검색하여 실행

1) 패키지 목록을 업데이트합니다.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2) 필수 도구를 설치합니다.

```
sudo apt install -y git curl jq build-essential
```

각 도구의 역할:

도구	용도
`git`	소스 코드 버전 관리
`curl`	URL에서 파일 다운로드
`jq`	JSON 데이터 처리 (Claude Code hooks에 필요)
`build-essential`	C/C++ 컴파일러 (일부 패키지 빌드에 필요)

3) 설치를 확인합니다.

```
git --version
curl --version
jq --version
```

---

3. uv 설치

uv는 Python 패키지 관리 도구입니다. 기존의 pip, venv, virtualenv를 대체하며, 훨씬 빠른 속도로 패키지를 설치합니다.

1) 설치 스크립트를 실행합니다. (WSL 터미널에서)

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

2) 셸 설정을 다시 불러옵니다.

```
source ~/.bashrc
```

> zsh를 사용하는 경우 `source ~/.zshrc`

3) 설치를 확인합니다.

```
uv --version
```

버전 번호가 출력되면 성공입니다 (예: `uv 0.6.x`).

트러블슈팅

증상	해결 방법
`uv: command not found`	`source ~/.bashrc` 실행 후 재시도. 안 되면 새 터미널 열기
curl 오류	`sudo apt install curl` 후 재시도

4. nvm + Node.js 설치

nvm(Node Version Manager)은 Node.js의 여러 버전을 설치하고 전환할 수 있는 도구입니다. Claude Code와 일부 MCP 서버 실행에 Node.js가 필요합니다.

1) nvm을 설치합니다. (WSL 터미널에서)

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.4/install.sh |
bash
```

2) 셸 설정을 다시 불러옵니다.

```
source ~/.bashrc
```

3) nvm 설치를 확인합니다.

```
command -v nvm
```

`nvm`이 출력되면 성공입니다.

> `which nvm`은 동작하지 않습니다. nvm은 실행 파일이 아닌 셸 함수이기 때문입니다.

4) Node.js LTS 버전을 설치합니다.

```
nvm install --lts
```

5) 설치를 확인합니다.

```
node --version
npx --version
```

버전 번호가 출력되면 성공입니다.

트러블슈팅

증상	해결 방법
`nvm: command not found`	터미널을 닫고 새로 열기
`node: command not found`	`nvm use --lts` 실행

5. Claude Desktop 설치

Claude Desktop은 **Windows 앱**으로 설치합니다 (WSL이 아님).

1) Claude Desktop을 다운로드합니다.

- claude.ai/download에서 Windows용 설치 파일을 다운로드합니다.

2) 설치 파일을 실행합니다.

다운로드한 `.exe` 파일을 실행하여 설치를 진행합니다.

3) 로그인합니다.

Claude 계정으로 로그인합니다. 유료 구독(Pro/Team/Enterprise)이 필요합니다.

---

6. Claude Code 설치

Claude Code는 **WSL 터미널** 안에서 설치합니다.

1) Claude Code를 설치합니다.

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

> 이 방식으로 설치하면 자동 업데이트가 지원됩니다.

2) 셸 설정을 다시 불러옵니다.

```
source ~/.bashrc
```

3) 설치를 확인합니다.

```
claude --version
```

4) 인증을 진행합니다.

```
claude
```

처음 실행하면 브라우저에서 로그인하라는 안내가 나옵니다. 안내에 따라 인증을 완료합니다.

트러블슈팅

증상	해결 방법

증상	해결 방법
`claude: command not found`	`source ~/.bashrc` 실행 후 재시도. 안 되면 새 터미널 열기
브라우저가 열리지 않음	WSL에서 표시되는 URL을 복사하여 Windows 브라우저에 직접 붙여넣기

다음 단계

도구 설치가 완료되었습니다. 다음으로 MCP 서버 설정과 Research Vault 설치를 진행합니다:

공통 설정 가이드 (MCP 서버 + Vault)